Softwareprojekt

GPX-Visualizer und CampusKompass

Vereinfachte Code- und Anforderungspräsentation

Projekt auf einen Blick

- **GPX-Visualizer**: Wanderungen aus GPX-Dateien auswerten
- **CampusKompass**: Studienplan, Mensa, Wetter und Campusroute bündeln
- Zwei unabhängige Anwendungen in einem Repository
- Python für Analyse und Server
- Matplotlib bzw. HTML/CSS/JavaScript für die Darstellung

GPX-Visualizer: Datenfluss

```
Wanderung.gpx
      |
      v
GpxTrack.from_gpx()
      |
      v
GeoPoint -> Route -> Statistikberechnung
      |
      v
2D-Karte + Höhenprofil + Slider + 3D-Ansicht
```

GPX-Visualizer: wichtige Bausteine

- `GeoPoint` : GPS-Koordinate, Höhe und Zeitstempel
- `Route` : Sammlung der Trackpunkte
- `GpxTrack` : liest die GPX-XML-Datei
- `haversine_m` : berechnet Entfernungen
- `compute_statistics` : berechnet Strecke, Dauer, Höhenmeter und Tempo
- Matplotlib: Diagramme und Interaktion
- Contextily: Kartenhintergrund

GPX-Visualizer: Benutzeroberfläche

- Route mit Start- und Zielmarkierung
- Karten-Overlay in Web Mercator
- Gesamtstatistiken im Kartenbereich
- Höhenprofil über die Entfernung
- Slider verschiebt den aktuellen Positionsmarker
- Umschaltung zwischen 2D- und 3D-Ansicht

CampusKompass: Architektur

```
Browser
  |
  +--> index.html / JavaScript
  |       +--> study-plan.json
  |       +--> Open-Meteo
  |       +--> Google Maps
  |       +--> /api/mensa
  |
  +--> server.py
          +--> statische Dateien
          +--> Proxy zum Studierendenwerk Thüringen
```

CampusKompass: Ablauf

1. Nutzer wählt ein Datum.
2. Der Studienplan wird nach diesem Datum gefiltert.
3. Der Studienort bestimmt Mensa, Wetterstandort und Routenziel.
4. Mensaplan und Wetter werden geladen.
5. Die Campusroute wird als Wegbeschreibung angezeigt.

Der Proxy in `server.py` verhindert, dass der Browser den Mensa-Endpunkt direkt wegen CORS ansprechen muss.

MoSCoW-Methode

- **Must have**: unverzichtbar für das MVP
- **Should have**: wichtig, aber verschiebbar
- **Could have**: nützliche Erweiterung
- **Won't have**: in dieser Version bewusst ausgeschlossen

Die vollständige Liste steht in `docs/userstories-moscow.md`.

Priorisierte GPX-User-Stories

Must have

- GPX-Datei importieren
- Route in 2D anzeigen
- Strecke, Dauer, Höhenmeter und Geschwindigkeit anzeigen

Should have

- Höhenprofil anzeigen
- Karten-Overlay anzeigen
- Position über Slider verfolgen

Could have

- Interaktive 3D-Ansicht

Priorisierte CampusKompass-Stories

Must have

- Studienplan für ein Datum anzeigen

Should have

- Passenden Mensaplan anzeigen
- Wetter am Campus anzeigen

Could have

- Route zum Campus planen

Qualitäts- und Umsetzungsstand

- GPX-Import und zentrale Visualisierung sind vorhanden.
- Statistiken werden aktuell direkt in `src/main.py` berechnet.
- Einige Modellmethoden in `src/model/analysis.py` sind noch vorbereitet, aber nicht vollständig implementiert.
- CampusKompass wird mit `python .\campuskompass\server.py` gestartet.
- Die Anwendungen benötigen für externe Karten-, Wetter- und Mensadaten eine Netzwerkverbindung.

Start der Anwendungen

GPX-Visualizer

```
python .\src\main.py
```

CampusKompass

```
cd ".\campuskompass"
python .\server.py
```

Danach: http://127.0.0.1:8000/

Fazit

- Das Projekt verbindet Datenmodell, Analyse und Visualisierung.
- Der GPX-Visualizer unterstützt die technische Routenauswertung.
- CampusKompass bündelt studienbezogene Informationen in einer Weboberfläche.
- Die MoSCoW-Priorisierung trennt MVP-Funktionen von Erweiterungen.
- Nächster sinnvoller Ausbau: mehrere GPX-Dateien und vollständige Modell-Analysefunktionen.